

HC-05 (Bluetooth): Komendy AT - podstawowe zasady

Autor: [Dondu](#)

Artykuł jest częścią cyklu: [Bluetooth + mikrokontroler](#)



Kolejnym krokiem wtajemniczenia przy wykorzystaniu modułu Bluetooth HC-05 (jak i całej rodziny tych modułów) jest opanowanie ustawiania jego parametrów.

Parametry te ustawia się z wykorzystaniem tzw. **komend AT** (ang. AT commands). Komendy te to określone ciągi znaków ASCII, które przesyła się do modułu HC-05 za pomocą interfejsu UART, z wykorzystaniem linii RxD oraz TxD modułu.

Zestaw komend przedstawię w kolejnym artykule, w niniejszym bowiem zajmiemy się przede wszystkim poznaniem zasad jakie obowiązują podczas wysyłania komend do modułu oraz odbierania odpowiedzi z modułu.

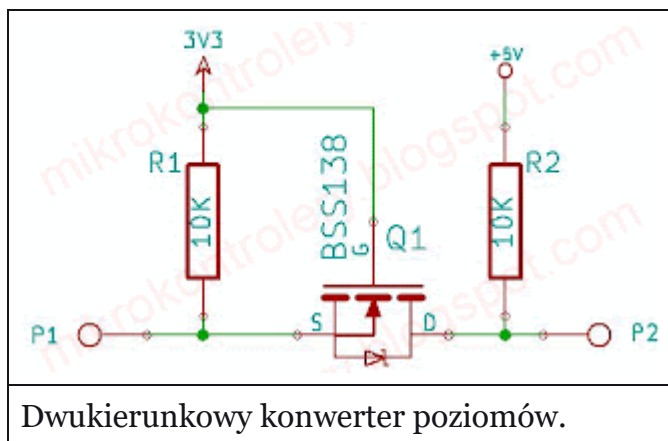
Przygotujmy sprzęt ...

W tym celu posłużymy się komputerem wyposażonym w port szeregowy COM (lub adapter COM-USB) i podłączymy do niego moduł HC-05 pamiętając o tym, by skrzyżować sygnały TxD oraz RxD:



oraz o dostosowaniu poziomów logicznych do sygnałów w module HC-05 czyli 3,3V, jeżeli nie masz odpowiedniego adaptera, który zawiera w sobie taki konwerter poziomów.

Możesz do tego użyć np. takiego dwukierunkowego konwertera napięć(ang. Bi-Directional Logic Level Converter):



o którym pisałem w artykule: [HC-05 \(Bluetooth\) - Informacje podstawowe](#)

Przyda nam się także dokumentacja rodziny HC-ox: [HC-Serial-Bluetooth-Products.pdf](#) ([kopia](#))

Wejście w tryb komend AT

Aby moduł HC-05 mógł odbierać komendy AT i reagować na nie, należy go do tego zmusić. Są na to dwa sposoby:

Sposób 1 (AT Mode 1)

W dokumentacji znajdziemy informację, że dla modułu HC-05 sposób pierwszy polega na:

AT Mode 1: After power on, it can enter the AT mode by triggering PIN34 with high level. Then the baud rate for setting AT command is equal to the baud rate in communication, for example: 9600.

... czyli w trakcie pracy modułu **przy włączonym wcześniej zasilaniu** należy wymusić na **pinie nr 34 (PIO11)** stan wysoki.

W tym sposobie parametry transmisji UART są takie same jak aktualnie ustawione. Jeżeli więc jest to moduł fabrycznie nowy będą to:

9600bps,

8-bit,

1 bit stopu,

brak parzystości

Jeżeli natomiast ustawiłeś inne, to takimi powinieneś nawiązywać łączność także w trybie AT.

Sposób 2

Drugi sposób przedstawia się następująco:

AT mode 2: First set the PIN34 as high level, or

while on powering the module set the PIN34 to be high level, the Baud rate used here is 38400 bps.

... czyli

przed włączeniem zasilania modułu lub jednocześnie z włączeniem zasilania należy wymusić na pinie nr 34 (PIO11) stan wysoki (np. podpinając go do pinu zasilającego moduł HC-05),

po włączeniu zasilania moduł gotowy jest do przyjmowania komend AT według podanych niżej parametrów transmisji UART:

38400bps,

8-bit,

1 bit stopu,

brak parzystości

Zauważ, że tryb ten z góry ma ustawione stałe parametry i zawsze będą to takie, a nie inne parametry niezależnie co wcześniej ustawiłeś komendami AT.

Dlatego tryb ten powinieneś wybrać w szczególności wtedy, gdy chcesz skomunikować się z modułem, którego ustawień parametrów transmisji UART nie znasz.

Dlaczego nie wszystkie komendy AT działają?

Możesz się spotkać z sytuacją, że część komend AT działa poprawnie, a część jest ignorowanych przez moduł. Jest to związane bezpośrednio z funkcjonalnością modułu, która została specjalnie tak przygotowana:

Notice: All AT commands can be operated only when the PIN34 is at high level. Only part of the AT commands can be used if PIN34 doesn't keep the high level after entering to the AT mode.

Through this kind of designing, set permissions for the module is left to the user's external control circuit, that makes the application of HC-05 is very flexible.

Innymi słowy, aby wszystkie komendy AT działały poprawnie, będąc w trybie komend AT należy utrzymywać **pin nr 34 (PIO11)** w stanie wysokim niezależnie, którym sposobem włączyłeś tryb AT. W przeciwnym wypadku **niektóre komendy nie będą działały**, co pokażę w dalszej części artykułu.

Kilka podstawowych komend AT

W niniejszym artykule zaprezentuję i przetestujemy jedynie kilka prostych komend. Pozostałe omówię w kolejnych artykułach.

Najważniejszą na tym etapie informacją jest, iż:

AT command is case-sensitive, should end up with terminator ("enter" or "\r\n").

czyli:

Wszystkie komendy AT powinny być wysłane dużymi znakami ponieważ oprogramowanie modułu tylko takowe interpretuje. **W tym przypadku są jednak wyjątki** i niektóre wersje oprogramowania modułów, poprawnie interpretują także małe litery. **Bezpiecznie jednak jest używać dużych.**

Druga część powyższego fragmentu dokumentacji mówi, że:

Wszystkie komendy AT powinny być wysłane z **terminatorem** (czyli sufiksem) w postaci znaków "powrotu karetki" i "nowej linii", czyli dwóch bajtów `\r\n` (odpowiednio **od oa** szesnastkowo).

AT

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT	OK	brak

Komenda AT służy jedynie do sprawdzenia, czy komunikacja z modulem HC-05 jest prawidłowa oraz czy moduł na pewno jest w trybie przyjmowania komend AT.

AT+RESET

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+RESET	OK	brak

Komenda AT+RESET powoduje wyjście z trybu komend AT.

AT+VERSION

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+VERSION?	+VERSION:<Param> OK	<Param> : Wersja oprogramowania modułu

Komenda **AT+VERSION?** żąda od modułu podania zainstalowanej w nim wersji oprogramowania.

AT+NAME

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+NAME=<Param>	OK	<Param> : Nazwa modułu (domyślnie np.: HC-05)

AT+NAME?	+NAME:<Param> OK lub w przypadku błędu: FAIL	<Param> : Nazwa modułu (domyślnie np.: HC-05)
----------	---	---

Komenda AT+NAME służy zarówno do odczytania aktualnej nazwy modułu, jak i ustawienia nowej.

Testujemy komendy AT

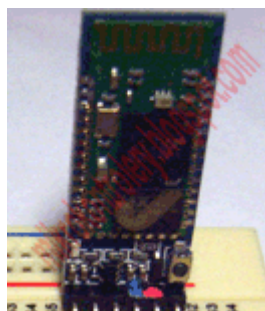
Jeżeli mamy już:

podłączony do komputera moduł HC-05,

włączony tryb AT sposobem nr 2 (opisanym wyżej),

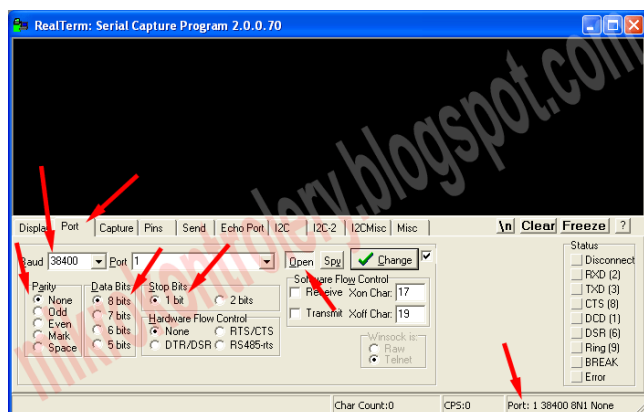
włączony i ustawiony terminal Realterm,

powinieneś zaobserwować miganie diody z częstotliwością zmian stanu co dwie sekundy:



Możemy więc przystąpić do wydawania komend AT. Do testów wykorzystamy przedstawione wyżej trzy proste komendy AT oraz jedną nieco bardziej skomplikowaną, którą odczytamy aktualną nazwę modułu oraz ustawimy nową.

Do wejścia w tryb komend AT w niniejszym artykule wykorzystałem opisany wyżej **Sposób 2** po to, by nie było wątpliwości jakie parametry transmisji mają być ustawione, by móc wydawać komendy poprzez UART:



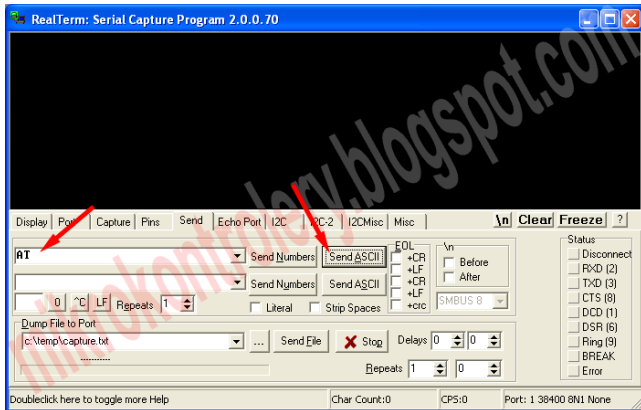
Musisz wiedzieć, że na potrzeby tego artykułu:

Po wejściu w tryb AT zwolniłem pin nr 34 (PIO11), czyli odłączyłem od niego stan wysoki

(zwolniłem przycisk, który mam na tym pinie podłączony, a który zwiera do Vcc modułu, gdy jest przciśnięty).

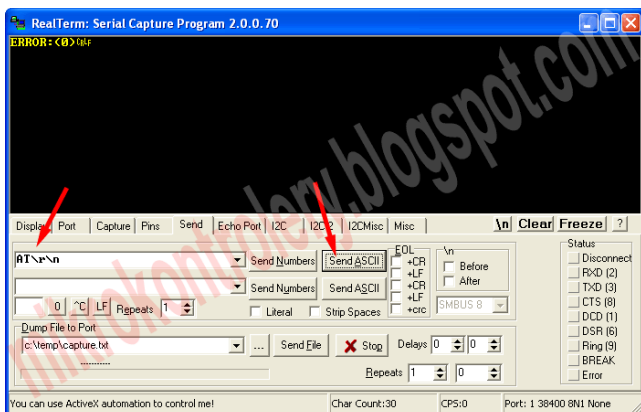
Zrobiłem to po to, by pokazać, że w takiej sytuacji niektóre komendy AT będą ignorowane, o czym pisałem wcześniej.

Wysyłamy pierwszą **niepoprawną** komendę AT:



Dlaczego niepoprawną? Ponieważ nie dodaliśmy terminatora **\r\n**, który oznacza dla modułu, że to jest koniec komendy. Stąd też moduł otrzymał jedynie dwa znaki będące literami A oraz T i oczekuje dalszych, a w szczególności znaków terminatora **\r\n**.

Gdy w następnej kolejności wyślemy poprawną komendę **AT** z terminatorem **\r\n**:

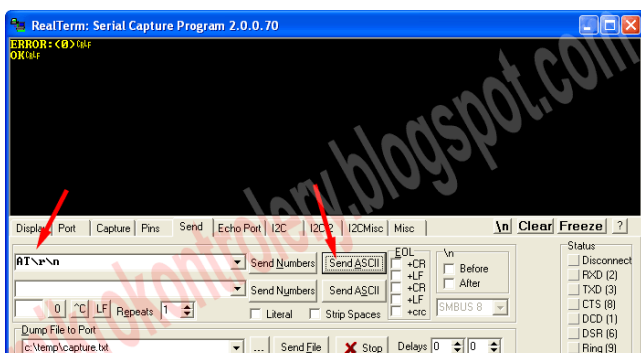


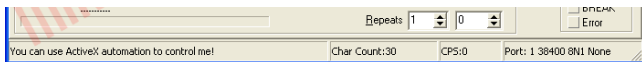
otrzymujemy błąd ponieważ w tych dwóch krokach wysłaliśmy w sumie taką komendę:

ATAT\r\n

a ona jest oczywiście nieprawidłowa.

Jeżeli ponownie wyślemy poprawną komendę, będzie już wszystko OK:



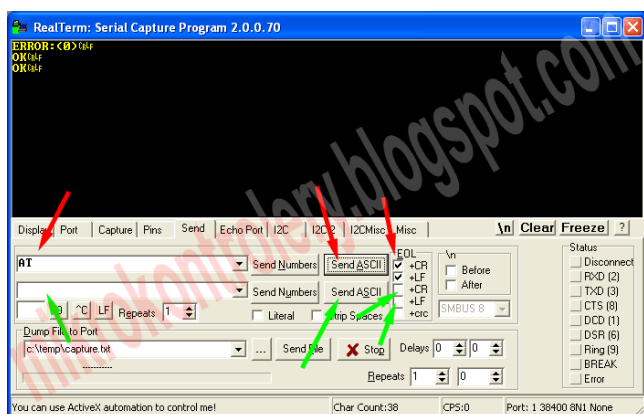


moduł odpowiada nam zgodnie z tabelką komendy AT

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT	OK	brak

czyli wysłaniem dwóch liter: **OK**

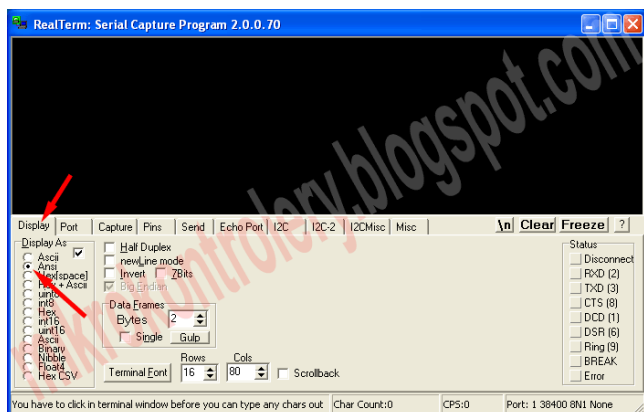
Ponieważ jednak kłopotliwe jest ciągle dodawanie terminatora **\r\n**, możemy wykorzystać możliwości terminala Realterm i ustawić ich automatyczne dodawanie zawsze po kliknięciu przycisku **Send**:



Dla pierwszego pola za pomocą którego wpisywałem komendy AT znaczniki terminatora oznaczyłem strzałkami czerwonymi. **CR** to **\r**, a **LF** to **\n**. Znaczniki drugiego pola oznaczyłem strzałkami zielonymi. Zauważ, że w polu komendy wpisałem już tylko komendę **AT** (bez terminatora). To bardzo wygodne rozwiązanie.

Zauważyć należy, że moduł odpowiada komunikatem, który także jest zakończony znakami terminatora **\r\n**. Dlatego w oknie terminala są one widoczne.

Aby nie było widać znaków specjalnych w trakcie realizowania komunikacji możesz w terminalu ustawić **tryb Ansi**:

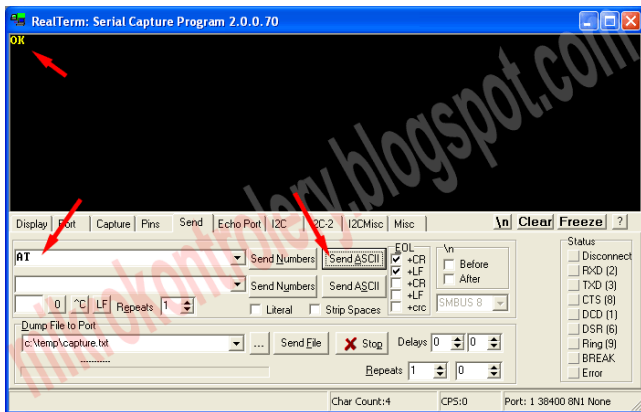


... uff ... przebrnęliśmy przez istotne informacje i wyjątki, więc ...

... **zaczynamy jeszcze raz**

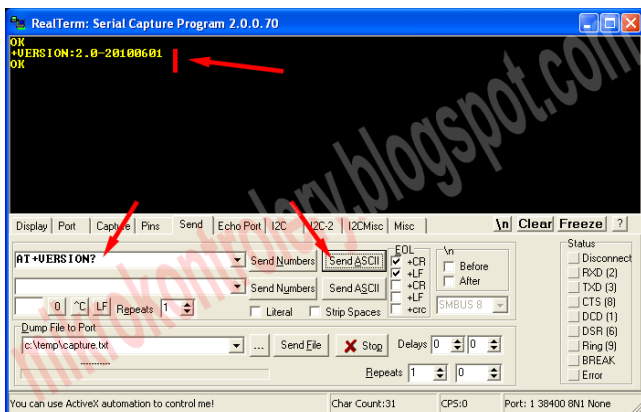
Klikając przycisk **Clear** (po prawej) i mając już poprawnie ustawiony terminal pod każdym kątem,

wysyłamy komendę AT:



i zgodnie z tabelą komendy AT otrzymaliśmy odpowiedź w formie dwóch znaków: **OK**

Wyślijmy więc kolejną z komend, którą będzie **AT+VERSION** , a ponieważ ma to być pytanie skierowane do modułu stąd na końcu dodamy znak zapytania:

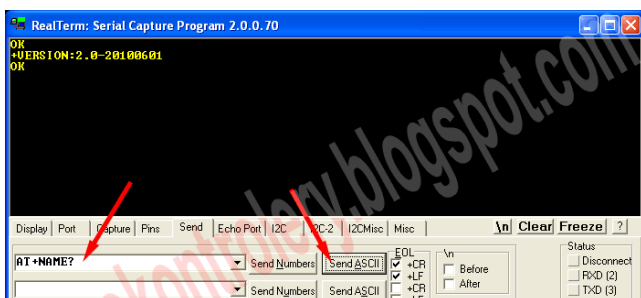


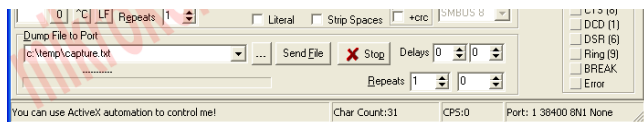
W odpowiedzi otrzymaliśmy ciąg znaków z fragmentem komendy i wersją oprogramowania modułu oraz ponownie **OK**. Jest to zgodne z tabelą komendy **AT+VERSION** przedstawionej w niniejszym artykule, a którą ponownie załączę, by nieco wyjaśnić:

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+VERSION?	+VERSION:<Param> OK	<Param> : Wersja oprogramowania modułu

Z ekranu terminala odczytujemy co z otrzymanego ciągu znaków **+VERSION:2.0-20100601** jest naszym parametrem **<Param>** Jest nim ciąg znaków **2.0-20100601** który oznacza wersję programu zainstalowanego w module.

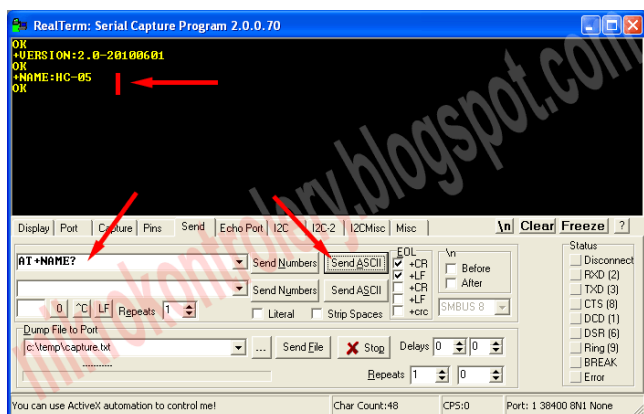
Teraz wykonajmy kolejną komendę tym razem spróbujemy odczytać nazwę modułu komendą: **AT+NAME?**





... i niestety rozczarowanie - moduł kompletnie zignorował zapytanie o nazwę (pomimo kilkukrotnych prób). Jeśli uważnie czytałeś artykuł to zapewne domyślasz się, że jest to związane z faktem, iż po wejściu w tryb AT odłączyłem stan wysoki z **pinu nr 34 (PIO11)**.

Podłączmy więc ponownie (będąc cały czas w trybie AT) **pin nr 34 (PIO11)** do stanu wysokiego i spróbujmy wysłać ponownie komendę: **AT+NAME?**



Tym razem moduł zrewanżował się poprawną informacją o nazwie modułu, która jest parametrem zgodnie z tabelą tej komendy:

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+NAME?	+NAME:<Param> OK lub w przypadku błędu: FAIL	<Param> : Nazwa modułu (domyślnie np.: HC-05)

Naszym parametrem **<Param>** jest więc ciąg znaków aktualnie ustawionej nazwy modułu:

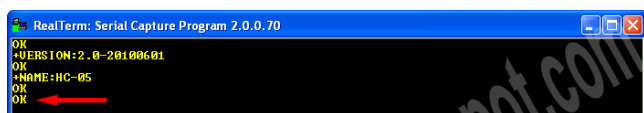
HC-05

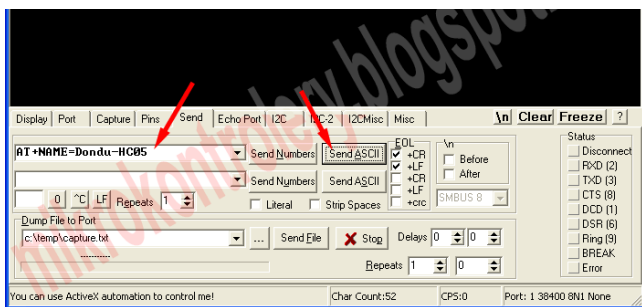
Spróbujmy teraz ustawić nową nazwę modułu tą samą komendą według zasady podanej w tabeli tej komendy:

Komenda wysłana	Odpowiedź z modułu	Parametry
AT+NAME=<Param>	OK	<Param> : Nazwa modułu (domyślnie np.: HC-05)

Założmy, że chcemy go nazwać: **Dondu-HC05**

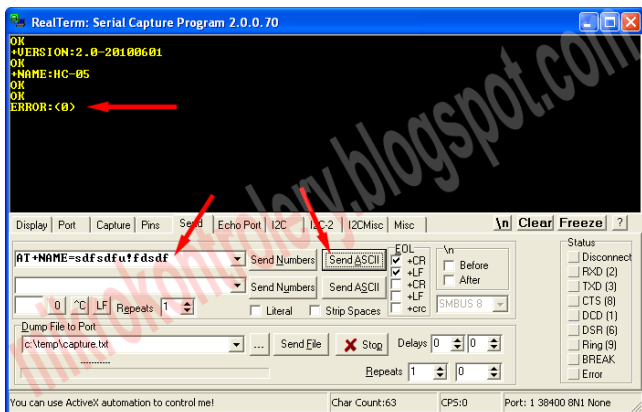
Zgodnie z tabelą nowa nazwa będzie parametrem **<Param>** , stąd komenda AT powinna wyglądać następująco:





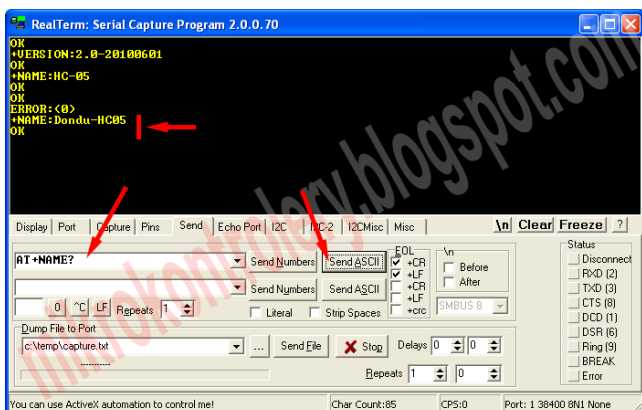
... i z ulgą stwierdzamy, że moduł odpowiedział **OK** co oznacza, że nazwa została zmieniona.

Z ciekawości zobaczmy, co się stanie jeżeli spróbujemy ustawić w nazwie jakiś **niedozwolony znak ASCII**, np. wykrzyknik:



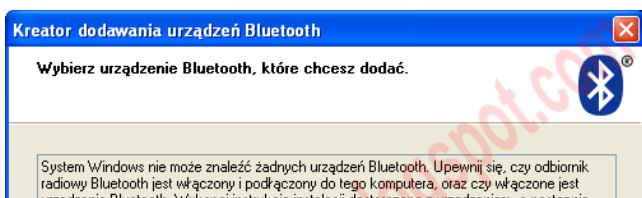
i stwierdzam, że moduł odpowiedział komunikatem błędu: **ERROR:(o)**

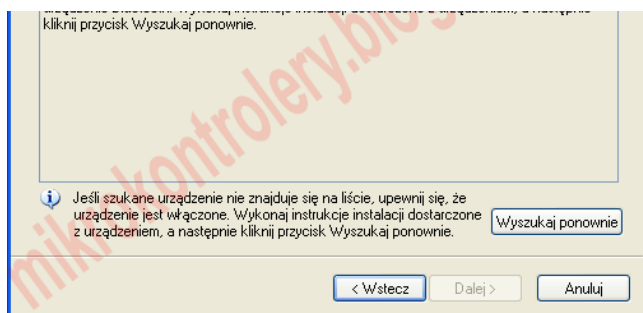
Ponieważ wcześniej poprawnie ustawiliśmy już nową nazwę sprawdzmy, czy przy powyższym błędzie ustawiona nazwa nie została nadpisana w jakiś sposób. Wysyłamy więc ponownie żądanie podania aktualnie ustawionej nazwy komendą: **AT+NAME?** pamiętając, że dla tej komendy **pin nr 34 (PIO11)** musi być podłączony do stanu wysokiego (o czym pisałem wcześniej):



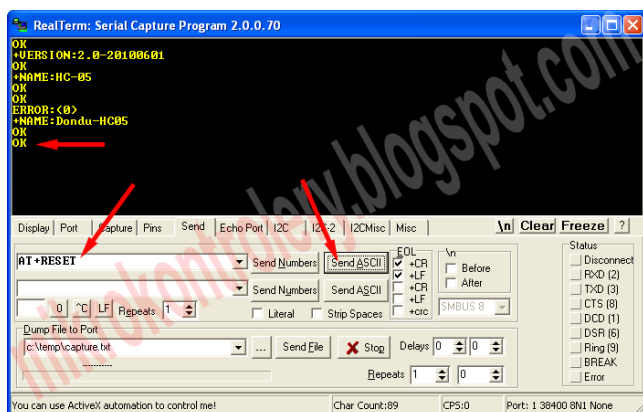
i stwierdzamy, że wszystko jest OK - nowa nazwa jest ustawiona.

Mamy już ustawioną nową nazwę modułu sprawdzmy więc, czy moduł zostanie wykryty przez komputer za pomocą bluetooth:

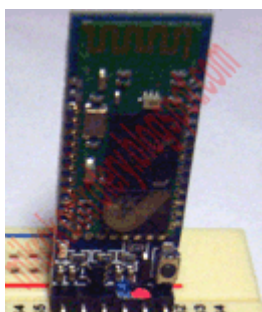




Nie został wykryty ponieważ ciągle jesteśmy w trybie wydawania komend AT, powinniśmy więc zakończyć tryb wysłaniem komendy **AT+RESET**:

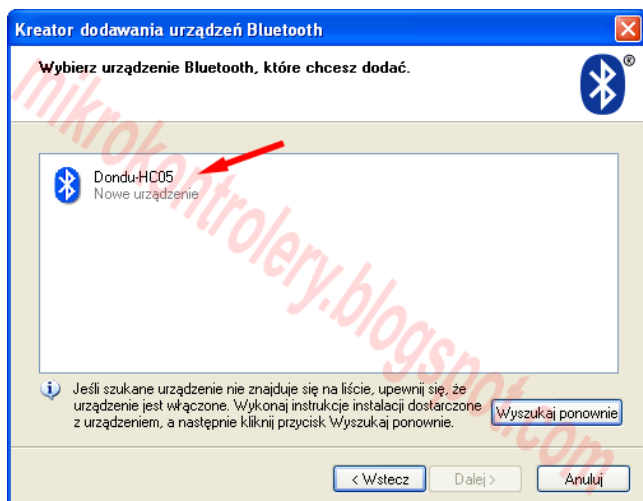


a otrzymany w odpowiedzi **OK** oraz zmiana częstotliwości mrugania diody LED modułu:



utwierdzają nas, że poprawnie zostały zapisane przez nas dokonane zmiany (zmiana nazwy urządzenia) i dokonaliśmy zamknięcia trybu komend AT.

Sprawdźmy więc ponownie, czy teraz moduł będzie już wykrywany i pod jaką nazwą:



Jak widać poprawnie ustawiliśmy nową nazwę nabierając jednocześnie doświadczenia w

wydawaniu modułowi komend AT :-)

W przypadku systemu Windows możesz się spotkać z sytuacją, że moduł nadal jest wykrywany pod starą nazwą.

W takiej sytuacji by się upewnić, że zmiana nazwy nastąpiła prawidłowo wykorzystaj swój telefon i sprawdź jak on wykrywa moduł.

Podsumowanie

Jak widać operowanie komendami AT z poziomu terminala Realterm zainstalowanego na komputerze nie jest trudne. Więcej się napracujemy, gdy będziemy robić to za pomocą mikrokontrolera podłączonego do modułu.

Zasada jest taka sama dla wszystkich urządzeń wykorzystujących komendy AT, choć oczywiście komendy mogą być różne.

Zapamiętaj, że moduły mogą różnie się zachowywać z powodu różnych wersji oprogramowania. Przedstawione w niniejszym artykule zachowanie modułu jest zgodne z wersją programu 2.0-20100601. Jeżeli posiadasz inną wersję działanie Twojego modułu może się różnić od przedstawionego wyżej.

W kolejnym odcinku przedstawię zestawienie wszystkich komend AT modułu HC-05 i innych z tej rodziny, a w następnych zajmiemy się ciekawymi możliwościami HC-05 i związanymi z nimi komendami AT .